

制御工学 AY2018 解答例 (専門応用科目 I)

第 1 問 [I]

質量 m にバネ k とダンパ d を並列に介して入力変位 x_1 を与える系。 x_2 は質量の位置。

(1) 運動方程式と伝達関数

バネ・ダンパは質量と入力端 x_1 を結ぶので、質量に働く力は $k(x_1 - x_2)$ と $d(\dot{x}_1 - \dot{x}_2)$ 。

$$\begin{aligned} m\ddot{x}_2 &= k(x_1 - x_2) + d(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) \\ \therefore m\ddot{x}_2 + d\dot{x}_2 + kx_2 &= d\dot{x}_1 + kx_1 \\ \therefore (ms^2 + ds + k)X_2 &= (ds + k)X_1. \end{aligned}$$

$$\therefore \boxed{G(s) = \frac{X_2(s)}{X_1(s)} = \frac{ds + k}{ms^2 + ds + k}}$$

(2) ステップ応答 ($m = 1, d = 3, k = 2$)

$$G(s) = \frac{3s + 2}{s^2 + 3s + 2} = \frac{3s + 2}{(s + 1)(s + 2)}. \quad X_1(s) = \frac{1}{s} \text{ より}$$

$$\begin{aligned} X_2(s) &= \frac{3s + 2}{s(s + 1)(s + 2)} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s + 1} - \frac{2}{s + 2} \\ \therefore x_2(t) &= 1 + e^{-t} - 2e^{-2t}. \end{aligned}$$

直流ゲイン $G(0) = \frac{2}{2} = 1$ なので定常値は 1。

$$\therefore \boxed{x_2(t) = 1 + e^{-t} - 2e^{-2t}, \quad x_2(\infty) = 1}$$

(3) 最大値と発生時間

$$\begin{aligned} \dot{x}_2(t) &= -e^{-t} + 4e^{-2t} = 0 \quad \therefore 4e^{-2t} = e^{-t} \\ \therefore e^t &= 4 \quad \therefore t = \ln 4. \end{aligned}$$

このとき $x_2 = 1 + \frac{1}{4} - 2 \cdot \frac{1}{16} = \frac{9}{8}$ 。分子の零点によりオーバーシュートを生じる。

$$\therefore \boxed{x_{2\max} = \frac{9}{8} \quad (t = \ln 4 \approx 1.39)}$$

(4) $k = 0$ の場合 ($m = 1, d = 1, k = 0$)

$$G(s) = \frac{s}{s^2 + s} = \frac{s}{s(s+1)} = \frac{1}{s+1}$$
$$\therefore X_2(s) = \frac{1}{s(s+1)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} \quad \therefore x_2(t) = 1 - e^{-t}.$$

$G(0) = 1$ より定常値は 1。バネがないため定常状態では質量が入力変位に追従する。

$$\therefore \boxed{x_2(t) = 1 - e^{-t}, \quad x_2(\infty) = 1}$$

検算: (2) は $x_2(0) = 0 \cdot$ 定常 1、(3) は $t = \ln 4$ で $x_{2\max} = \frac{9}{8}$ 、(4) は $G = 1/(s+1)$ で定常 1 を SymPy で確認。

第 2 問 [II]

$\frac{1}{M} \rightarrow \frac{1}{s} \rightarrow \frac{1}{s} \rightarrow \alpha$ の直列に、速度帰還 D (第 1 積分器の後段) と位置帰還 K (第 2 積分器の後段) をもつフィードバック系。

(1) 伝達関数

加速度を A 、速度を $V = \frac{1}{s}A$ 、変位 $P = \frac{A}{s^2}$ 、出力 $Y = \alpha P$ とすると

$$A = \frac{1}{M} \left[U - KP - DV \right] = \frac{1}{M} \left[U - \frac{K}{s^2}A - \frac{D}{s}A \right]$$

$$\therefore A \left(M + \frac{D}{s} + \frac{K}{s^2} \right) = U \quad \therefore Y = \frac{\alpha}{s^2}A = \frac{\alpha U}{Ms^2 + Ds + K}.$$

$$\therefore \boxed{G(s) = \frac{\alpha}{Ms^2 + Ds + K}}$$

(2) ゲインと位相 ($M = 5, D = 5.5, K = 0.5, \alpha = 5$)

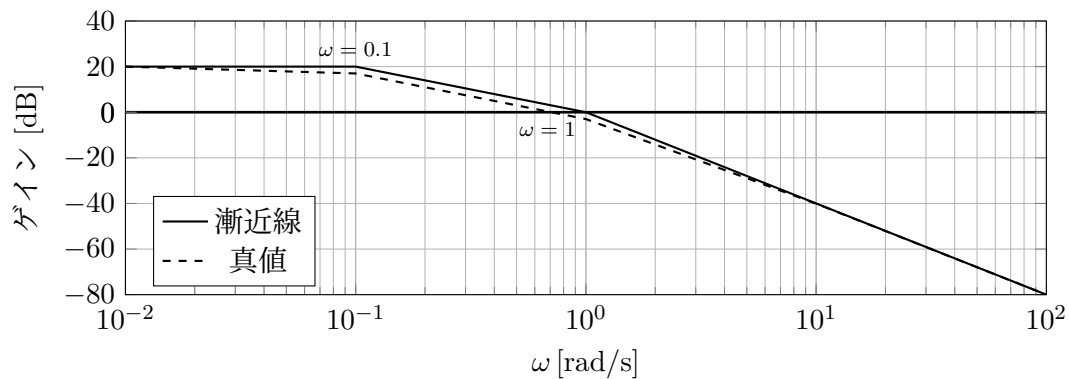
$$G(s) = \frac{5}{5s^2 + 5.5s + 0.5} = \frac{10}{(10s + 1)(s + 1)}.$$

$s = j\omega$ として、直流ゲイン $|G(0)| = 10$ (20 dB)。

$$\therefore \boxed{|G(j\omega)| = \frac{10}{\sqrt{1 + (10\omega)^2} \sqrt{1 + \omega^2}}, \quad \angle G(j\omega) = -\tan^{-1} 10\omega - \tan^{-1} \omega}$$

(3) ゲイン線図 (漸近線)

$|G(0)| = 20$ dB。折れ点は $10s + 1$ より $\omega = 0.1$ 、 $s + 1$ より $\omega = 1$ [rad/s]。傾きは $\omega < 0.1$ で 0、 $0.1 < \omega < 1$ で -20、 $\omega > 1$ で -40 [dB/dec]。



(4) 位相進み補償後の極と安定判別

$G_c(s) = \frac{1 + 0.25s}{1 + 0.025s}$ を直列結合すると

$$G(s)G_c(s) = \frac{10}{(10s + 1)(s + 1)} \cdot \frac{1 + 0.25s}{1 + 0.025s}.$$

極は分母 $(10s + 1)(s + 1)(1 + 0.025s) = 0$ の根である。

$$\begin{aligned} 10s + 1 &= 0, & s + 1 &= 0, & 1 + 0.025s &= 0 \\ \therefore s &= -0.1, -1, -40. \end{aligned}$$

$$\therefore \boxed{\text{極 } s = -0.1, -1, -40 \text{ はすべて実部が負} \Rightarrow \text{安定}}$$

補償の零点 $s = -4$ は位相を進めるが極は上記のとおりで、3 極とも左半平面にあるので閉ループは安定である。

検算: (2) は $G = 10/((10s + 1)(s + 1))$ 、 $|G(0)| = 10$ 。(4) は極 $\{-0.1, -1, -40\}$ がすべて $\text{Re} < 0$ で安定であることを SymPy で確認。